

Clase # 43 - Estado Sólido

Profesor	Dra. Ana Lilia González Ronquillo
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	FM9 / 301

Índice

1. Clase de hoy: Electrones bajo un potencial periódico <u>débil</u>	1
1.1. Resolviendo	5

1. Clase de hoy: Electrones bajo un potencial periódico débil

Tenemos:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi = \epsilon\psi$$

Tenemos:

$$\psi \rightarrow \psi_{\vec{k}}(x)$$

$$k_0^2 \equiv \frac{2m\epsilon}{\hbar^2}; \quad y \quad -\frac{2m}{\hbar^2} V(x) \underbrace{0}_{\text{parámetro}} \gamma f(x)$$

Dependiendo del valor de gamma nos modula la intensidad del potencial en algún momento.

Tenemos:

$$\ddot{\psi}(x) + [\gamma f(x) + k_0^2] \psi(x) = 0$$

Consecuencia de la periodicidad podemos definir una expansión en **serie de Fourier**:

$$f(x) = \sum_{s=-\infty}^{\infty} C_s e^{-ik_s x}$$

Tenemos:

$$K_s = \frac{2\pi s}{a}, \quad s \in \mathbb{Z}$$

Con:

$$C_s = \int f(x) e^{ik_s x} dx$$

Integramos en un periodo de la función.

$$C_s = \int_0^a s f(x) e^{ik_s x} dx$$

Tenemos:

$$V_s = -\frac{\hbar^2}{2m} \gamma C_s$$

Vamos relacionando todo lo que tenemos hasta ahora, tenemos también nosotros lo siguiente:

Tenemos un potencial periódico.

Del teorema de **Bloch**:

$$\psi(x) = u(x) e^{ikx}$$

Con:

$$u(x) = u(x + a)$$

Como serie:

$$u(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n e^{-ik_n x}, \quad k_n = \frac{2\pi n}{a}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Tenemos:

$$\psi = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n e^{ik_n x} e^{ikx} = e^{ikx} \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n e^{-ik_n x}$$

Entonces ya tenemos una función de onda que podríamos sustituirla para resolver la ecuación de segundo orden. Vamos agregar un segundo detalle.

Nosotros sabemos cual debe de ser la solución para partícula libre:

$$\psi(x) = b_0 e^{ik_0 x}$$

Donde:

$$k_0^2 \equiv \frac{2m\epsilon}{\hbar^2}$$

Proponemos: Una función de onda que tenga de manera general:

$$\psi(x) = b_0 e^{ikx} + \gamma \left[e^{ikx} \sum_{n \neq 0} b_n e^{-ik_n x} \right]$$

Cuando γ es cero son queda un solución para partícula libre.

Esta anterior la sustituimos acá:

$$\ddot{\psi}(x) + [\gamma f(x) + k_0^2] \psi = 0$$

Tenemos:

$$\begin{aligned}
\psi'(x) &= ikb_0 e^{ikx} + \gamma \left\{ ike^{ikx} \sum_{n \neq 0} b_n e^{-ik_n x} + e^{ikx} \sum_{n \neq 0} b_n (-ik_n) e^{-ik_n x} \right\} \\
&= ikb_0 e^{ikx} + \gamma e^{ikx} \left\{ ik \sum_{n \neq 0} b_n e^{-ik_n x} - i \sum_{n \neq 0} b_n k_n e^{-ik_n x} \right\} \\
\rightarrow \psi'(x) &= ikb_0 e^{ikx} + \gamma e^{ikx} \left\{ \sum_{n \neq 0} ib_n e^{-ik_n x} (k - k_n) \right\} \\
\psi''(x) &= -k^2 b_0 e^{ikx} + i\gamma k e^{ikx} \left\{ \sum_{n \neq 0} ib_n e^{-ik_n x} (k - k_n) \right\} \\
&\quad + \gamma e^{ikx} \left\{ \sum_{n \neq 0} ib_n (k - k_n) (-ik_n) e^{-ik_n x} \right\} \\
\rightarrow \psi''(x) &= -k^2 b_0 e^{ikx} - \gamma k e^{ikx} \left\{ \sum_{n \neq 0} b_n e^{-ik_n x} (k - k_n)^2 \right\} \\
&= -k^2 b_0 e^{ikx} + \gamma e^{ikx} \left\{ \sum_{n \neq 0} b_n e^{-ik_n x} (k - k_n)^2 \right\}
\end{aligned}$$

Figura 1: Segunda derivada de $\psi(x) = b_0 e^{ikx} + \gamma \left[e^{ikx} \sum_{n \neq 0} b_n e^{-ik_n x} \right]$. VL solution :)

$$-k^2 b_0 e^{ikx} + \gamma e^{ikx} \sum_{n \neq 0} b_n e^{-ik_n x} (k - k_n)^2 + [\gamma f(x) + k_0^2] \left[b_0 e^{ikx} + \gamma e^{ikx} \sum_{n \neq 0} b_n e^{-ik_n x} \right] = 0$$

Tenemos:

$$-k^2 b_0 + \gamma \sum_{n \neq 0} b_n e^{-ik_n x} \{ (k - k_n)^2 + k_0^2 \} + \gamma^2 f(x) \sum_{n \neq 0} b_n e^{-ik_n x} + \gamma f(x) b_0 + k_0^2 b_0 = 0$$

Tenemos:

$$b_0(k_0^2 - k^2) + \gamma \left\{ f(x)b_0 + \sum_{n \neq 0} b_n e^{-ik_n x} \{k_0^2 - (k - k_n)^2\} \right\} + \underbrace{\gamma^2 f(x) \sum_{n \neq 0} b_n e^{-ik_n x}}_A = 0$$

Donde:

$$\epsilon = \frac{\hbar^2 k_0^2}{2m}$$

Tenemos $V(x)$ débil, entonces γ es pequeña.

Tenemos:

$$-\frac{2m}{\hbar^2} V(x) = \gamma f(x)$$

Si el potencial es intenso, entonces γ es considerable.

Vamos a trabajar algebraicamente con un caso que si podemos resolver, que si el potencial es pequeña, entonces podemos despreciar esos ordenes.

En el examen tendríamos que resolver toda la expresión considerando la parte que ahora vamos a despreciar, es decir tendríamos que considerar también el término **A**.

1.1. Resolviendo

Vamos a resolver:

$$b_0(k_0^2 - k^2) + \gamma f(x)b_0 + \gamma \sum_{n \neq 0} [k_0^2 - (k_n - k)^2] b_n e^{-ik_n x} = 0$$

Tenemos:

$$f(x) = \sum_{s=-\infty}^{\infty} C_s e^{-ik_s x} = C_0 e^{-ik_{s=0} x} + \sum_{s \neq 0} C_s e^{-ik_s x} = C_0 + \sum_{s \neq 0} C_s e^{-ik_s x} = \sum_{n \neq 0} C_n e^{-ik_n x}$$

Donde:

$$K_{s=0} = \frac{2\pi s}{a} = 0$$

Podemos elegir por conveniencia que el potencial valga **cero**.

Entonces:

$$\cancel{C}_0 \rightarrow 0$$

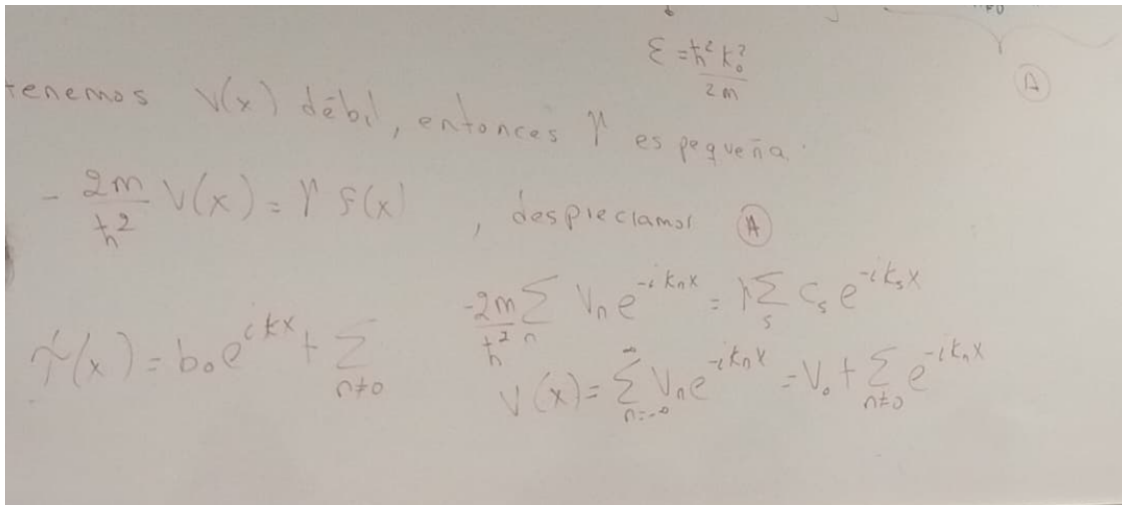


Figura 2: .

Tenemos:

$$\Rightarrow b_0(k_0^2 - k^2) + \gamma \left\{ \sum_{n \neq 0} b_0 c_n e^{-ik_n x} + \sum_{n \neq 0} b_n e^{-ik_n x} [k_0^2 - (k_n - k)^2] \right\}$$

Multiplicamos todo por:

$$e^{ik_m x}, \quad m \in \mathbb{Z} \text{ arbitrario}$$

e integrar en una celda.

Esencialmente los términos C_0 de la serie están relacionados con el potencial.

Tenemos:

$$\int_0^a (k_0^2 - k^2) e^{ik_m x} dx + \gamma \int_0^a \sum_{n \neq 0} b_0 c_n e^{-ik_n x} e^{ik_m x} dx + \gamma \int_0^a \sum_{n \neq 0} b_n [k_0^2 - (k_n - k)^2] e^{-ik_n x} e^{ik_m x} dx = 0$$

Tenemos:

$$e^{ik_m x} = e^{i \frac{2\pi m x}{a}}$$

$$\int_0^a b_0 (k_0^2 - k^2) e^{ik_m x} dx \rightarrow \int_0^a e^{ik_m x} dx = \left(\frac{1}{ik_m} \right) e^{ik_m x} \Big|_0^a = \frac{a}{i2\pi m} e^{ik_m x} \Big|_0^a$$

$$k_m = \frac{2\pi}{a} m, \quad m \in \mathbb{Z}, \quad \begin{cases} 0 & m \neq 0 \\ a & m = 0 \end{cases}$$

Es decir:

$$\left(\frac{a}{i2\pi m}\right) \left[e^{i\frac{2\pi m}{a}a} - e^{i\frac{2\pi m}{a}(0)} \right] \Big|_0^1$$

$$= \left(\frac{a}{i2\pi m}\right) (0)$$

Tenemos:

$$\int_0^a e^{imx} dx = \int_0^a dx = a$$

Tenemos:

$$\int_0^a e^{i(k_m - k_n)x} dx = \frac{1}{i(k_m - k_n)} e^{i(k_m - k_n)x} \Big|_0^a = \frac{e^{i(k_m - k_n)a} - 1}{i(k_m - k_n)} = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ a & m = n \end{cases}$$

$$k_m - k_n = \frac{2\pi(m - n)}{a}$$

Handwritten mathematical derivation on a whiteboard:

(a) $\int_0^a b_0(k_0^2 - k^2) e^{ik_m x} dx + \dots$

(b) $\int_0^a \sum_{n \neq 0} b_n e^{-ik_n x} e^{ik_m x} dx + \dots$

(c) $\int_0^a \sum_{n \neq 0} b_n [k_0^2 - (k_n - k_0)^2] e^{-ik_n x} e^{ik_m x} dx = \dots$

②: $\int_0^a b_0(k_0^2 - k^2) e^{ik_m x} dx \rightarrow \int_0^a e^{ik_m x} dx = \left. \frac{1}{i k_m} e^{ik_m x} \right|_0^a = \left(\frac{a}{i 2\pi m} \right) e^{ik_m x} \Big|_0^a$

$e^{ik_m x} = e^{i \frac{2\pi m}{a} x}$

$= \left(\frac{a}{i 2\pi m} \right) \left[e^{i \frac{2\pi m}{a} a} - e^{i \frac{2\pi m}{a} (0)} \right]$

$= \left(\frac{a}{i 2\pi m} \right) (0)$

$\int_0^a e^{ik_m x} dx = \int_0^a 1 dx = a$

$k_m = \frac{2\pi m}{a}, m \in \mathbb{Z}$

$= \begin{cases} 0 & m \neq 0 \\ a & m = 0 \end{cases}$

Figura 3: .

en b) tenemos integrales del tipo:

$$\int_0^a e^{i(k_m - k_n)x} dx = \frac{1}{i(k_m - k_n)} e^{i(k_m - k_n)x} \Big|_0^a = \frac{e^{i(k_m - k_n)a} - 1}{i(k_m - k_n)} = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ a, & m = n \end{cases}$$

Cuando $m=0$

$$a b_0 (k_0^2 - k^2) = 0 \Rightarrow k_0^2 = k^2$$

Cuando $m \neq 0$ $b_0 \cos a + i b_m [k_0^2 - (k_n - k)^2] a = 0$

$$b_m = \frac{e^{i(k_m - k_n)a} - 1}{i(k_m - k_n)} = \frac{e^{i(2\pi(m-n)/a)a} - 1}{i(k_m - k_n)} = \frac{e^{i(2\pi(m-n))} - 1}{i(k_m - k_n)}$$

$b_m = 0$

Figura 4: .